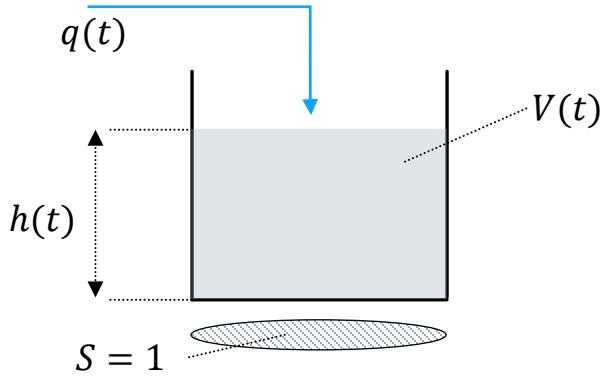
Esempio

controllo di livello di un serbatoio



ingresso: portata in ingresso
uscita: livello serbatoio

$$\frac{dh(t)}{dt} = q(t)$$

$$\frac{dh(t)}{dt} = [0]\,h(t) + [1]\,q(t)$$
$$y(t) = [1]h(x) + [0]q(t)$$

$$A = 0 \quad B = 1$$
$$C = 1 \quad D = 0$$

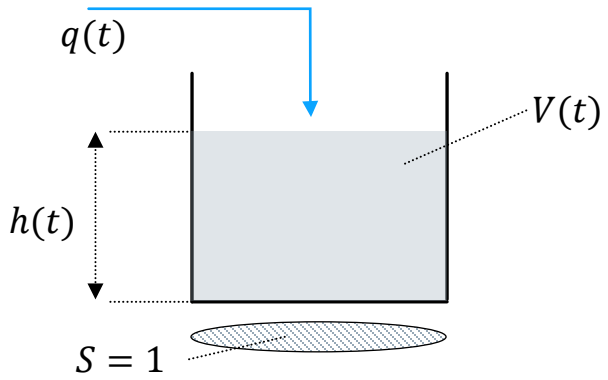
$$G(s) = \frac{1}{s}$$

riesco a controllare in anello aperto il livello del serbatoio per inseguire un riferimento?

NO, IL SISTEMA NON È A.S.

Esempio

controllo di livello di un serbatoio



riesco a controllare in anello aperto il livello del serbatoio per inseguire un riferimento?

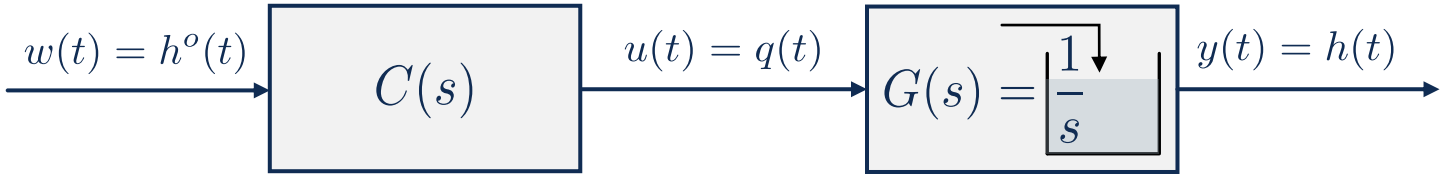
NO



picture from: www.philips.it/

Esempio

altezza del serbatoio desiderata



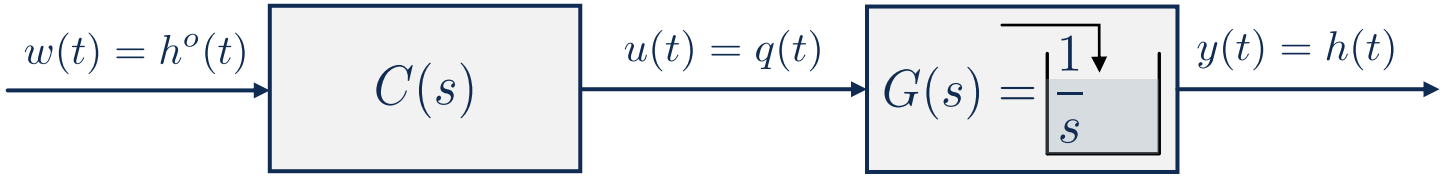
calcolo del controllore ideale

$C(s) = \frac{1}{G(s)} = s$: non realizzabile perché ci sono più zeri che poli

$C(s) = s \cdot H(s)$: $H(s)$: modello di riferimento

Esempio

altezza del serbatoio desiderata



calcolo del controllore ideale

M(s): deve avere almeno un polo per rendere C° realizzabile

$$M(s) = \frac{1}{sT + 1} \quad : \quad \text{se } T_A = 5s \Rightarrow T = 1$$

$$C(s) = \frac{s}{s+1} \longrightarrow \begin{cases} \dot{x}_c = -x_c - w \\ u = x_c + w \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A_c = [-1] & B_c = [-1] \\ C_c = [1] & D_c = [1] \end{matrix}$$

Esempio

effetto di una cancellazione critica

$$Y(s) = C(s) \cdot G(s) \cdot W(s) = \frac{1}{s+1} \cdot W(s)$$

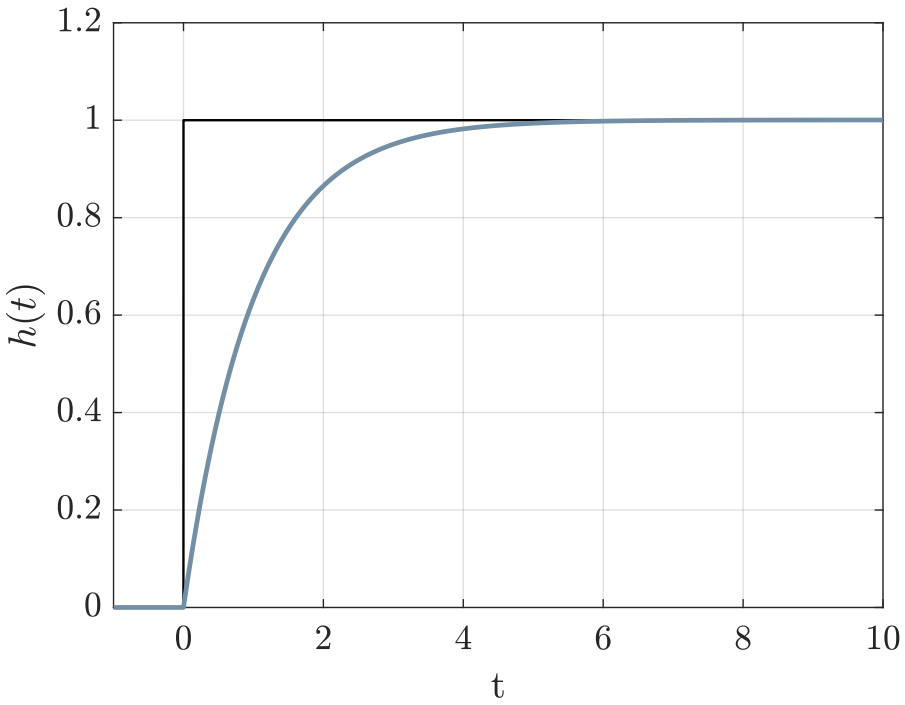
$$\frac{s}{1+s} \cdot \frac{1}{s} \quad : \quad \text{cancellazione critica!}$$

con condizioni iniziali nulle : μ e T_A OK

$\downarrow$

come desiderato

risposta allo scalino
con condizioni iniziali nulle



Esempio

effetto di una cancellazione critica

se $h_0 \neq 0 \Rightarrow y(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)\cdot W(s)] + \mathcal{L}^{-1}[Y_L(s)]$

: movimento libero

$G(s) = 1/s \qquad \lambda_1 = 0$

$C(s) = 8/(1+s) \qquad \lambda_2 = -1$

$y_L(t)$: combinazione dei modi del sistema

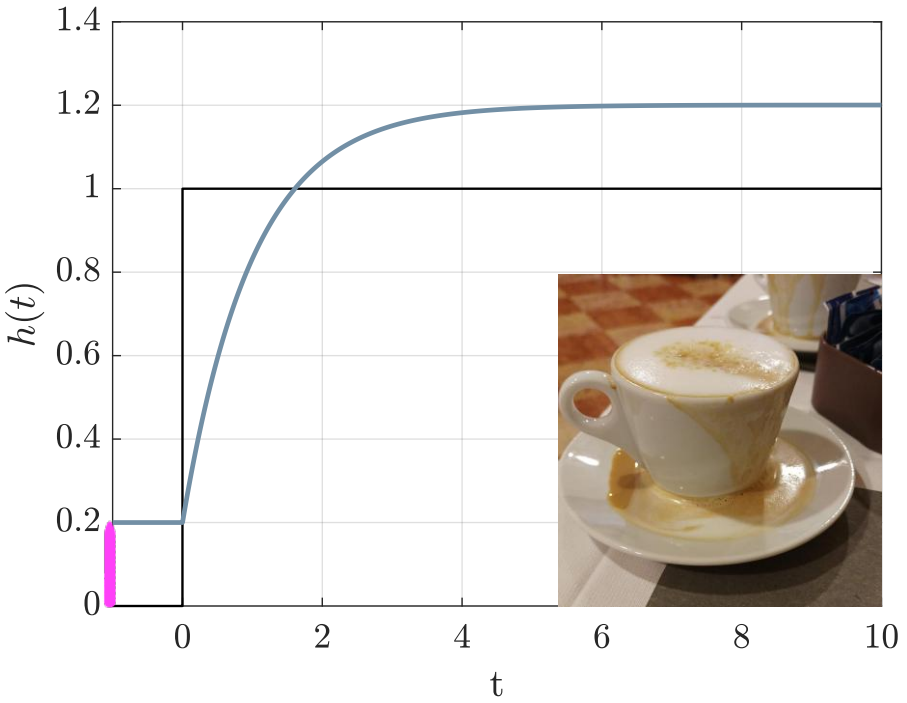
$y_L(t) = \alpha e^{\lambda_1 t} + \beta e^{\lambda_2 t} = \alpha + \beta e^{-t}$

$\Rightarrow y_L(t) = h_0 \qquad \forall t \geq 0$

$y(t) = h_0 + y_F(t)$

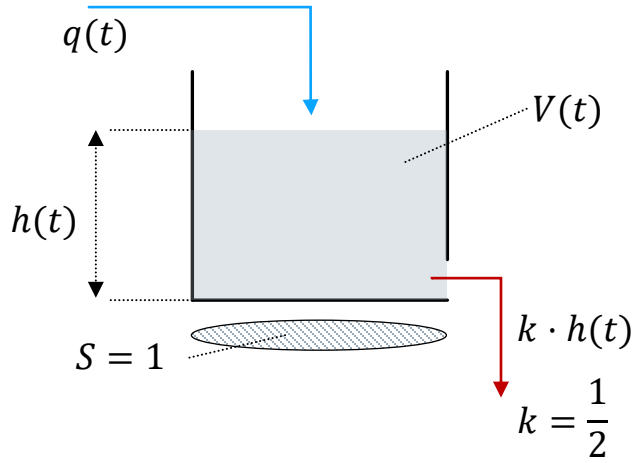
risposta allo scalino

con condizioni iniziali non nulle



Esempio

controllo di livello di un serbatoio



ingresso: portata in ingresso
uscita: livello serbatoio

$$\frac{dh(t)}{dt} = -kh(t) + q(t)$$

$$\frac{dh(t)}{dt} = [-k]\, h(t) + [1]\, q(t)$$
$$y(t) = [1]h(x) + [0]q(t)$$

$$A = -k \quad B = 1$$
$$C = 1 \quad D = 0$$

$$G(s) = \frac{1}{s+k}$$

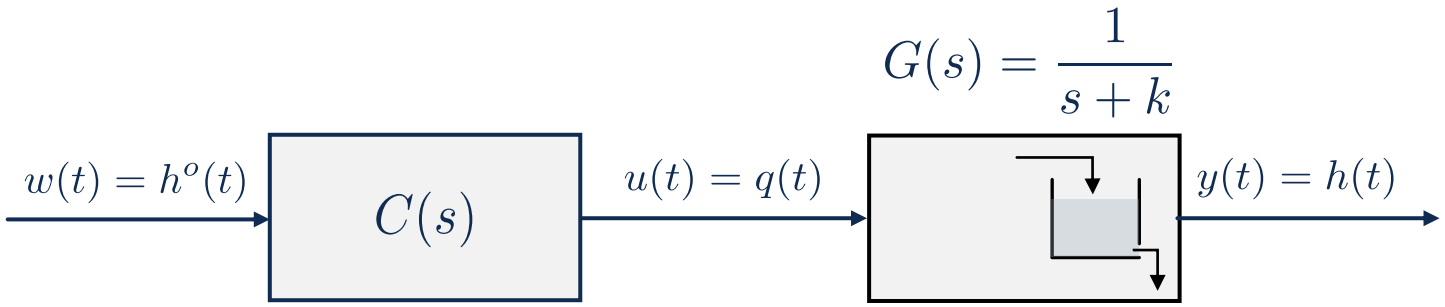
cosa cambia in questa situazione?

controllo anello aperto ✓ (k>0 ⇒ sistema AS)

picture from: www.philips.it/

Esempio

altezza del serbatoio desiderata



calcolo del controllore ideale

$$C(s)G(s) = M(s) = \frac{1}{s+1} \quad \Rightarrow \quad C(s) = \frac{s+k}{s+1}$$

1) Se condizioni iniziali nulle ⇒ risposta data dalle caratteristiche del modello di riferimento

Esempio

effetto di una cancellazione non critica

$$C(s) = \frac{s+k}{s+1} \qquad G(s) = \frac{1}{s+k}$$

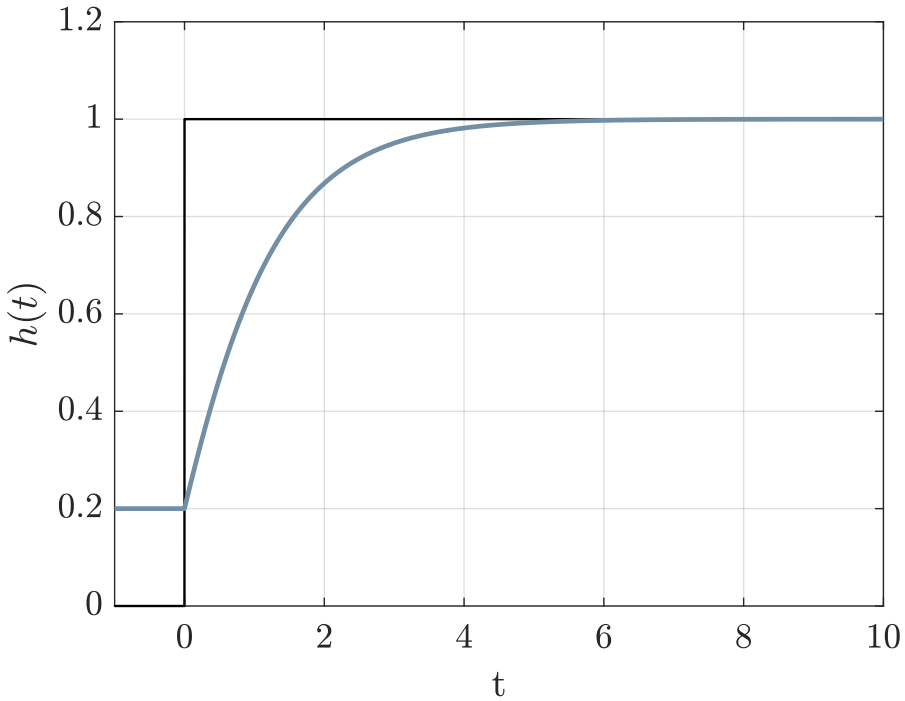
$$C(s)G(s) = \frac{s+k}{s+1} \cdot \frac{1}{s+k} = \frac{1}{s+1}$$

⇒ cancellazione non critica

⇒ X_L delle parti cancellate tende a zero

⇒ non ho alcun effetto sul comportamento a regime del sistema

risposta allo scalino
con condizioni iniziali non nulle



Esempio

robustezza ai parametri

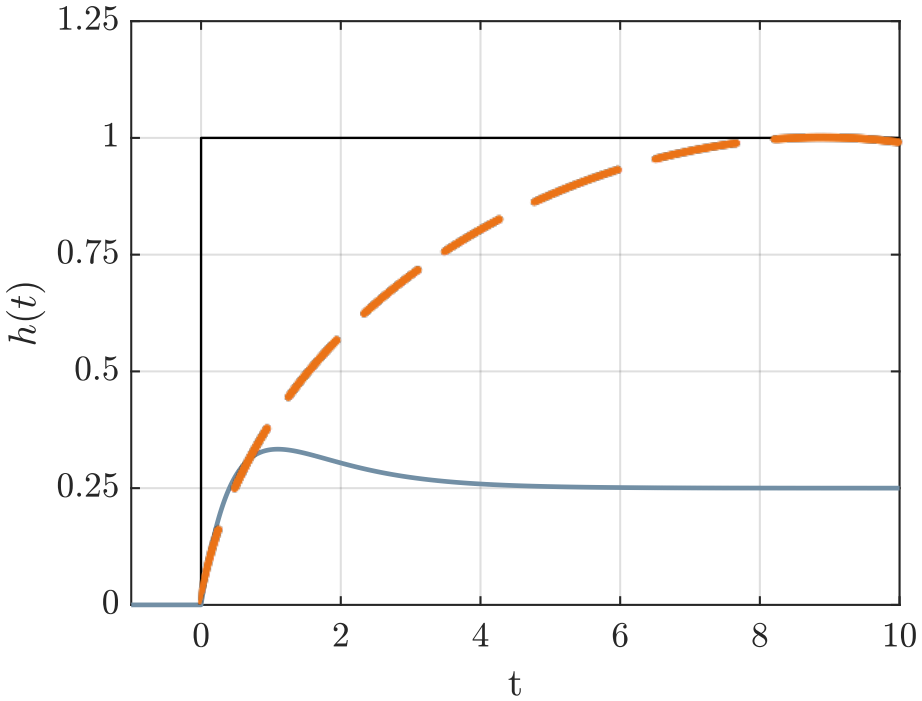
$C(s) = \frac{s+K}{s+1}$: K incerto, il sistema è descritto da $G(s) = \frac{1}{s+\tilde{K}}$

$$\frac{Y(s)}{W(s)} = C(s)G(s) = \frac{s+K}{s+1} \cdot \frac{1}{s+\tilde{K}} =$$

$$= M(s) \cdot \frac{s+K}{s+\tilde{K}}$$ → sovraelongo

$\lim_{s \to 0} M(s) \frac{s+K}{s+\tilde{K}} = \frac{K}{\tilde{K}} \neq 1$ ⇝ riduzione precisione statica

risposta allo scalino
con condizioni iniziali nulle



Cosa abbiamo imparato

VANTAGGI :

- semplice studiare la stabilità
- non richiede l'uso di sensori

SVANTAGGI :

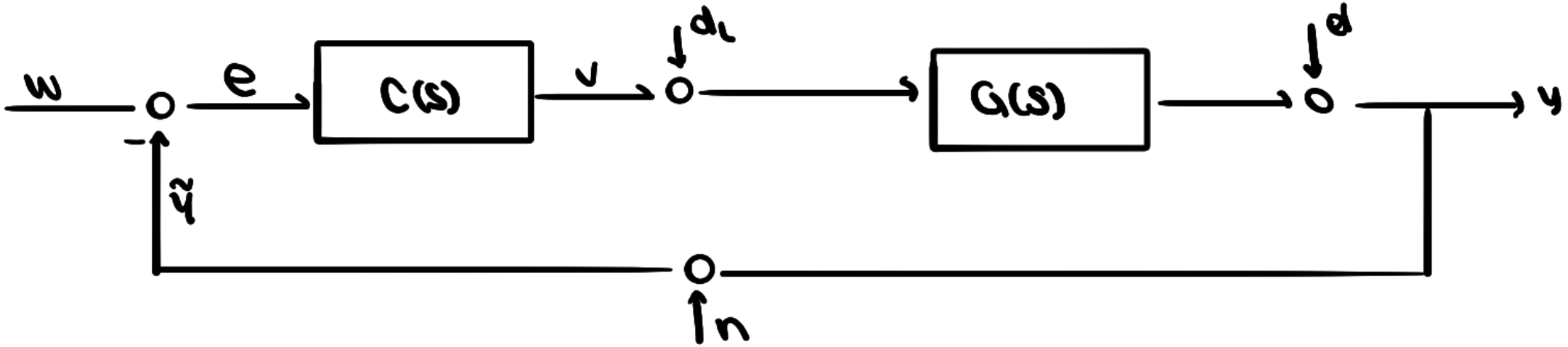
- non adatto ai sistemi instabili
- non in grado di attenuare i disturbi
- non è robusto rispetto all'incertezza parametrica sul sistema

Sistemi di controllo in retroazione

Sistemi di controllo in retroazione LTI

Hyp: attuatore e sensori ideali

w: riferimento → e: errore misurato $(w - \tilde{y})$
$\tilde{y}$: misura → e_v: errore vero $(y - \tilde{y})$
y: uscita
d_i: disturbo di carico
d: disturbo sull'uscita
n: disturbo di misura



Funzioni di trasferimento principali

Sfruttando le regole dello schema a blocchi:

$L(s) = C(s) \cdot G(s)$: funzione d'anello

$$G_{w \to y} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = F(s)$$: funzione di sensitività complementare

$$G_{d \to y} = \frac{1}{1 + L(s)} = S(s)$$: funzione di sensitività

$$G_{n \to y} = \frac{-L(s)}{1 + L(s)} = -F(s)$$

$$G_{d_L \to y} = \frac{G(s)}{1 + L(s)} = Z(s)$$

Funzioni di trasferimento principali

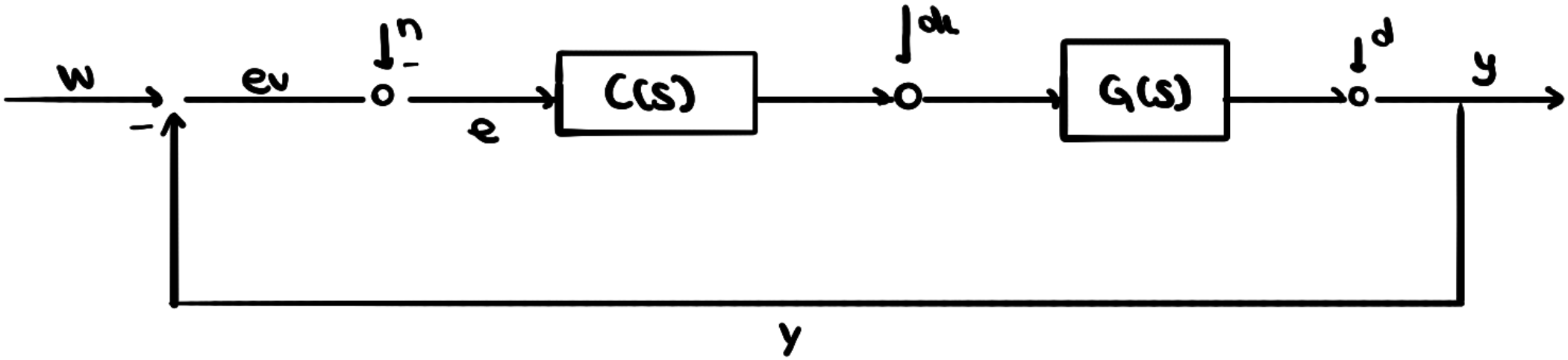
$$G_{w \to y} = \frac{C(s)}{1 + L(s)} = Q(s)$$: funzione di sensitività del controllo

$$G_{d \to y} = \frac{-C(s)}{1 + L(s)} = -Q(s)$$

$$G_{n \to y} = \frac{-C(s)}{1 + L(s)} = -Q(s)$$

$$G_{d_u \to y} = \frac{-L(s)}{1 + L(s)} = -F(s)$$

Sistemi di controllo in retroazione LTI



sistema equivalente (uguale relazione ingresso-uscita)
ma non evidenzia la misura (ỹ)
→ focus sull'errore vero

Funzioni di trasferimento principali

$$G_{w \to e_v} = \frac{1}{1 + L(s)} = S(s)$$

$$G_{d \to e_v} = \frac{-1}{1 + L(s)} = -S(s)$$

$$G_{n \to e_v} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = F(s)$$

$$G_{d_L \to e_v} = \frac{-G(s)}{1 + L(s)} = -Z(s)$$

Funzioni di trasferimento principali: matrice

$$\begin{bmatrix} Y(s) \\ V(s) \\ e_V(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) & Z(s) \\ Q(s) & -\Theta(s) & -Q(s) & -F(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) & -Z(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \\ D_d(s) \end{bmatrix}$$

vettore delle variabili d'interesse

Matrice delle FDT

↳ vettore degli ingressi

Funzioni di trasferimento principali: relazioni

$$F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$$

$$F(s) + S(s) = 1$$

$$\Theta(s) = \frac{C(s)}{1+L(s)} = C(s) \cdot S(s)$$

$$Z(s) = \frac{G_d(s)}{1+L(s)} = G_d(s) \cdot S(s)$$

Stabilità

se non ci sono cancellazioni i poli di tutte le FDT sono descritti dagli zeri di $1+L(s)$

$\rightsquigarrow$ la stabilità si può studiare a partire da $L(s)$

Stabilità

esempio

$$C(s) = 10\frac{s+1}{s} \qquad G(s) = \frac{1}{s+1}$$

↳ A.S.

↳ semplicemente stabile

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{10}{s}$$

$$F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{\frac{10}{s}}{1+\frac{10}{s}} = \frac{10}{s+10} \quad : \text{A.S.} \quad T_A = 0{,}5\,s$$

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)} = 1 - F(s) = \frac{s}{s+10} \quad : \text{A.S.}$$

$$Q(s) = \frac{C(s)}{1+L(s)} = \frac{10\cdot(s+1)\cdot s}{s\,(s+10)} = 10\,\frac{s+1}{s+10} \quad : \text{A.S.}$$

$$Z(s) = \frac{G(s)}{1+L(s)} = \frac{s}{(s+1)(s+10)} \quad : \text{A.S.} \quad T_A = 5\,s$$

↝ Appare anche il polo cancellato in $L(s)$ → visibile in $x_f(t)$

Stabilità

Se non ci sono cancellazioni in L(s) allora TUTTE le FDT hanno le radici (e gli zeri) di 1+L(s) come poli in anello chiuso

Se ci sono cancellazioni in L(s) allora potrei vedere ciò che è stato cancellato in alcune FDT

CONSEGUENZE :

- Non devo fare cancellazioni critiche in L(s)
- Se cancellazioni (in L(s)) devo essere consapevole che potrei vedere ciò che cancello in alcune FDT

Criteri di stabilità nei sistemi in retroazione

Criterio di Nyquist

Diagramma di Nyquist

L(s) valutata sul PERCORSO DI NYQUIST e rappresentata nel piano complesso

1) percorre l'asse immaginario
$0 \rightarrow +\infty \rightarrow -\infty \rightarrow 0$

2) $+\infty$ e $-\infty$ sono collegati da una semicirconferenza nel semipiano dx a $r=\infty$

3) I poli immaginari puri vengono esclusi con semicirconferenze nel semipiano dx di raggio infinitesimo

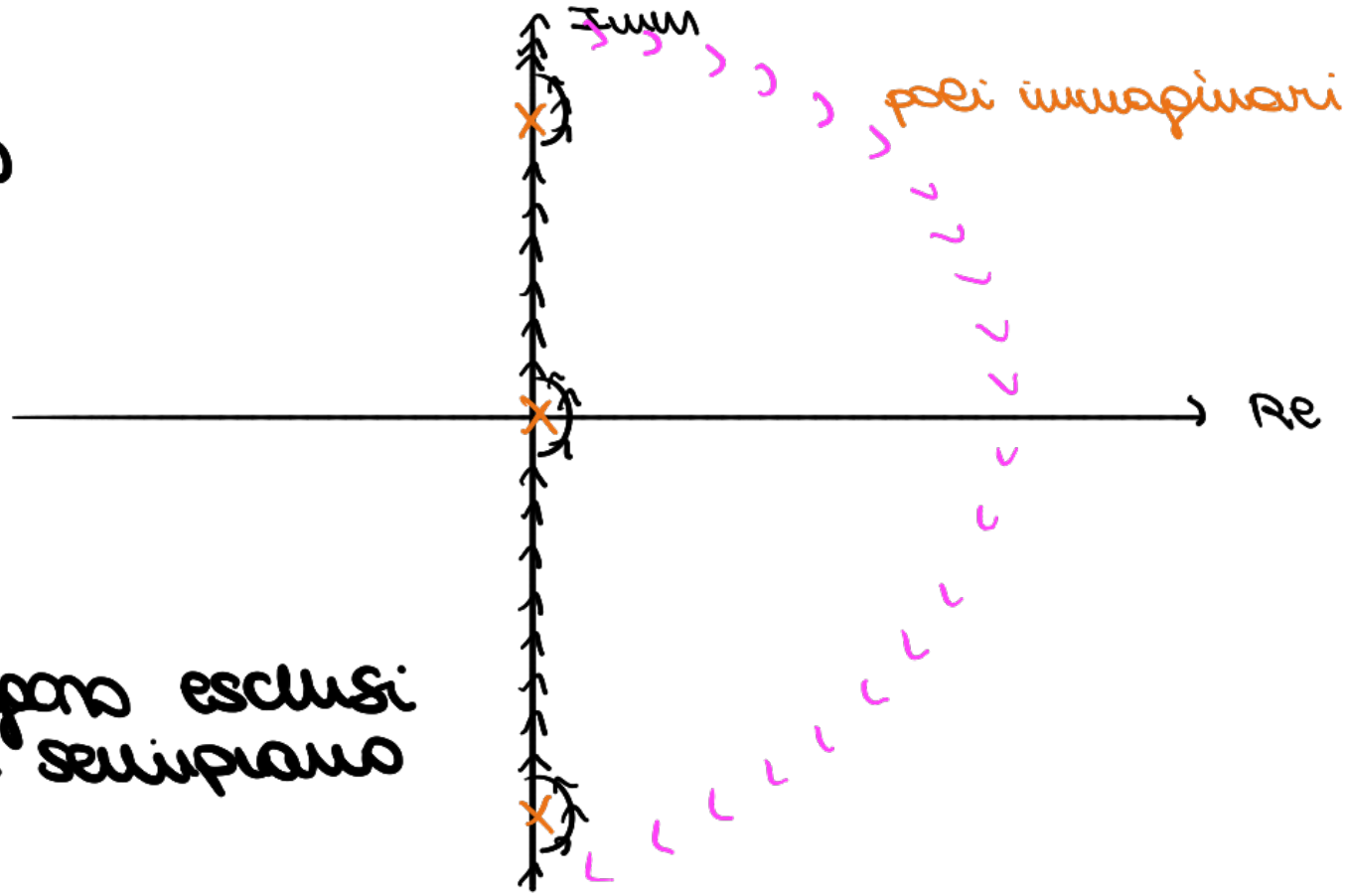


Diagramma di Nyquist

Il DIAGRAMMA è una curva chiusa e orientata nel piano C

$$L(s) \xrightarrow{\text{Nyquist}} L(i\omega)$$

$$\omega = \begin{cases} \omega_+ : \ 0 \longrightarrow +\infty & L(i\omega_+) \\ \omega_- : \ -\infty \longrightarrow 0 & L(i\omega_-) \end{cases}$$

$L(i\omega_+)$: risposta in frequenza di $L(s)$
(il diagramma polare di $L(s)$ è la sua rappresentazione nel piano complesso)

Diagramma Polare

$L(s) \rightarrow L(i\omega) \rightarrow$ Bode : $|L(i\omega)|$, $\angle L(i\omega)$

↓

diagramma polare qualitativo

percorso da $\omega = 0 \rightarrow +\infty$

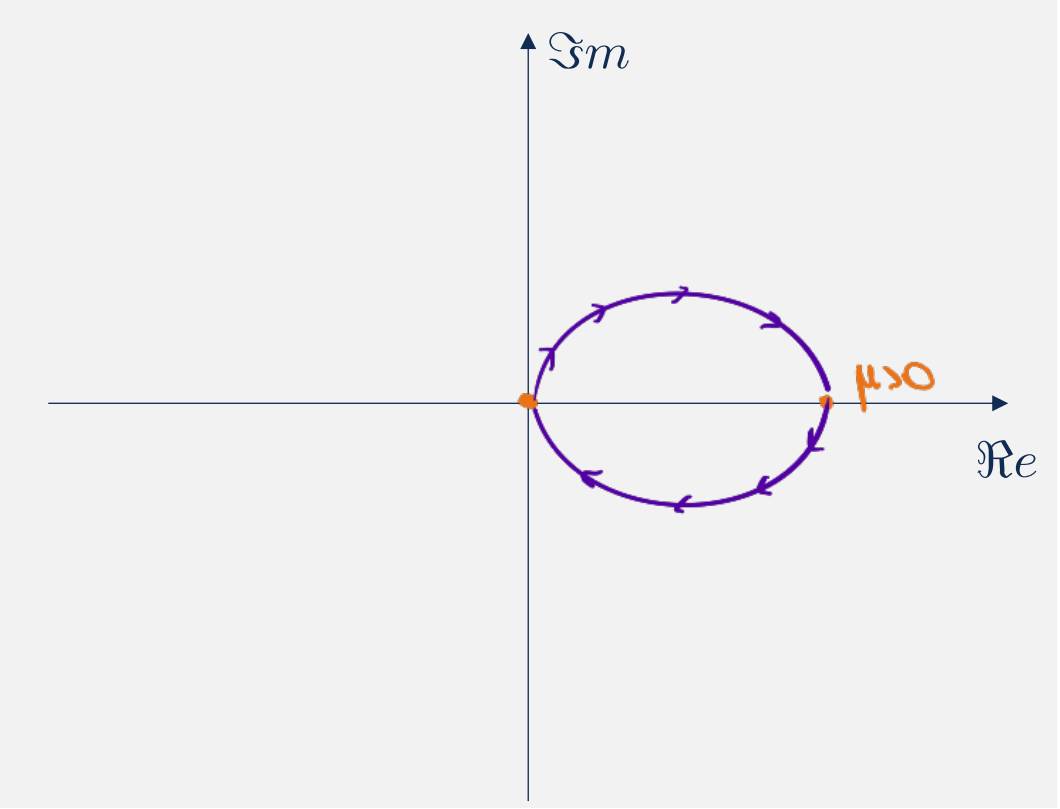
$L(i\omega_-)$: diagramma polare specchiato rispetto all'asse reale e percorso nel verso opposto

Diagramma di Nyquist

esempio

percorso chiuso

$$L(s) = \frac{\mu}{sT+1} \qquad \mu > 0,\ T > 0$$



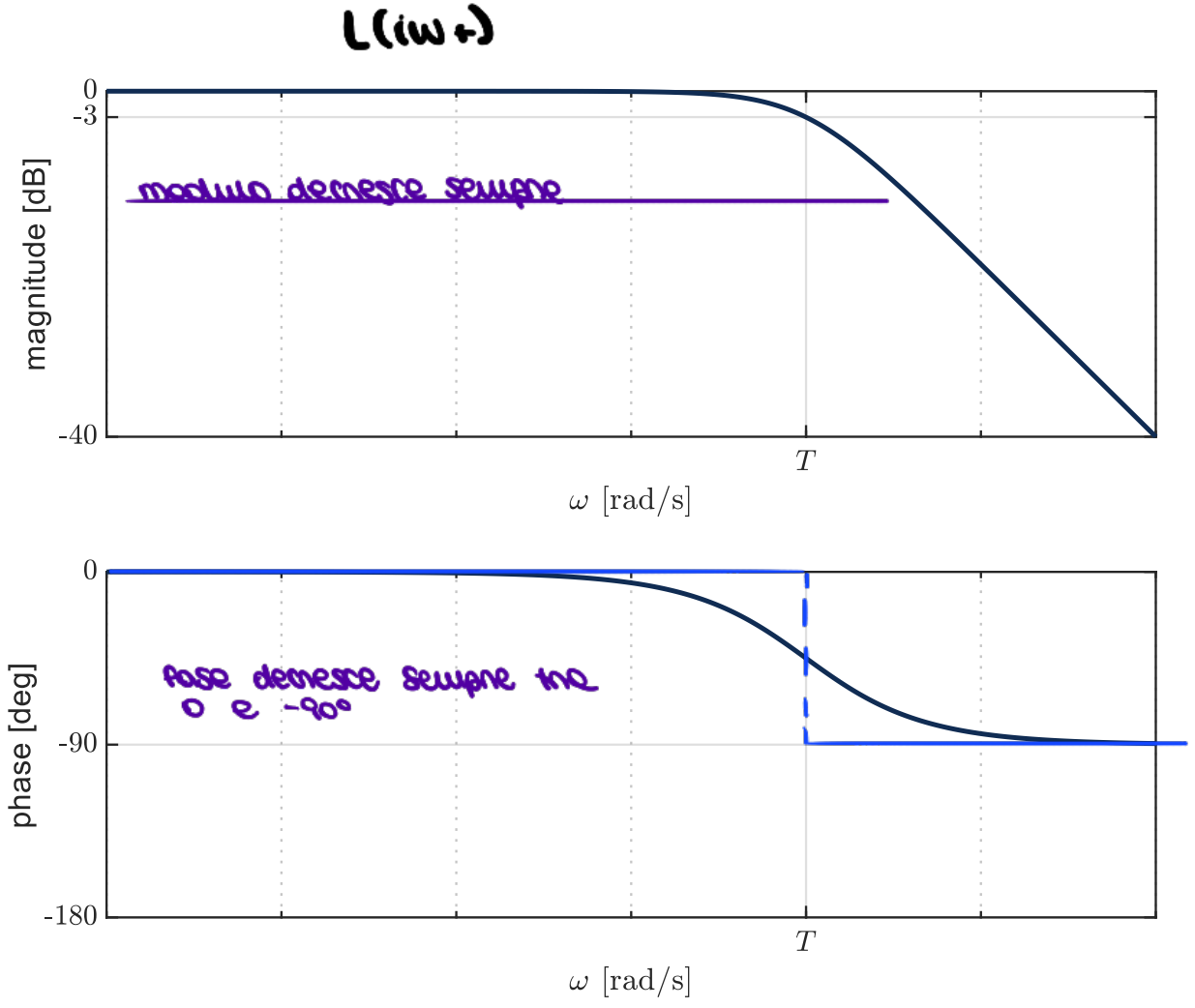
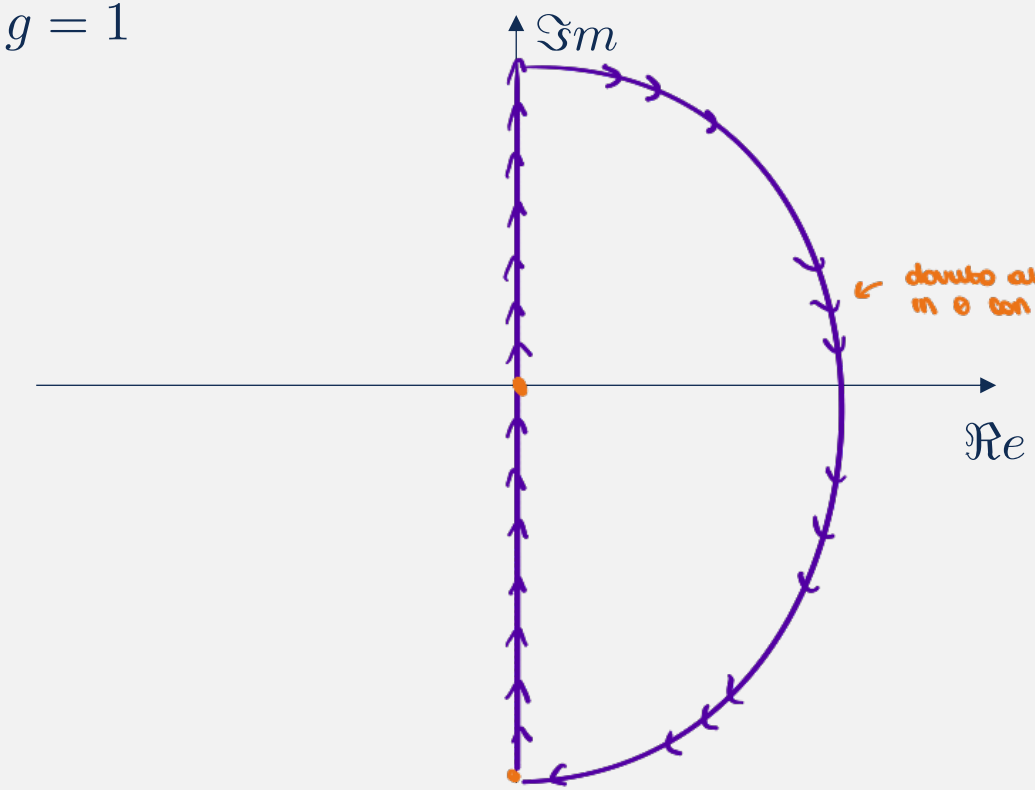


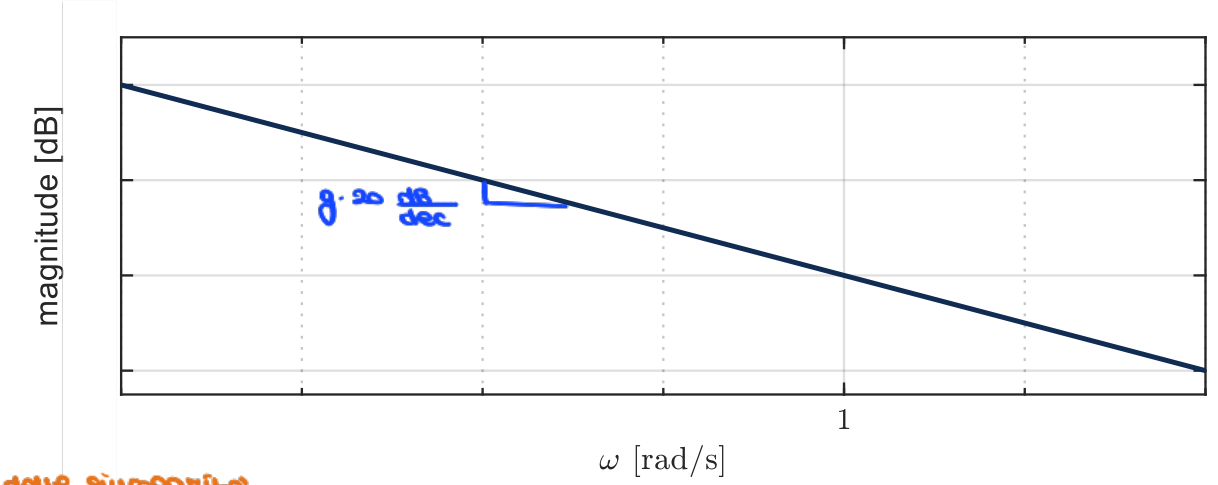
Diagramma di Nyquist

esempio

$$L(s) = \frac{1}{s^g}$$

$g = 1$





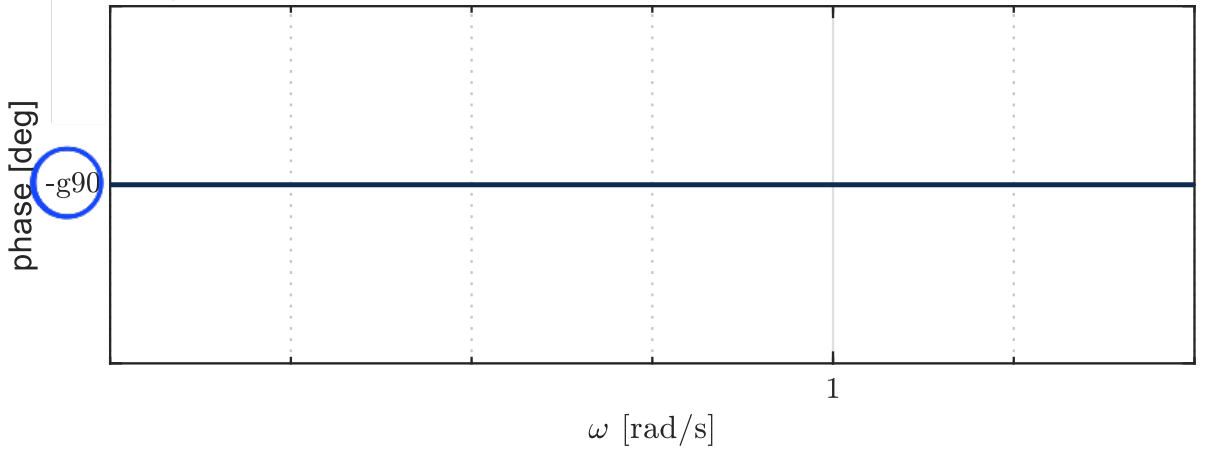
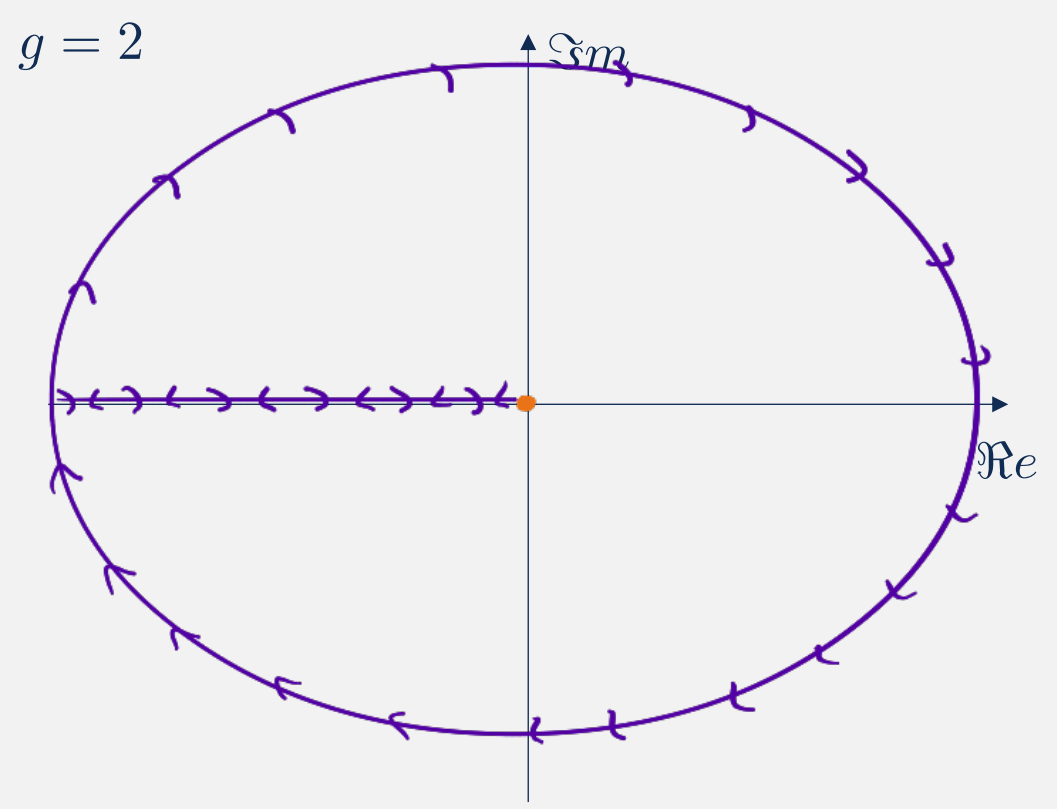


Diagramma di Nyquist

esempio

$$L(s) = \frac{1}{s^g}$$



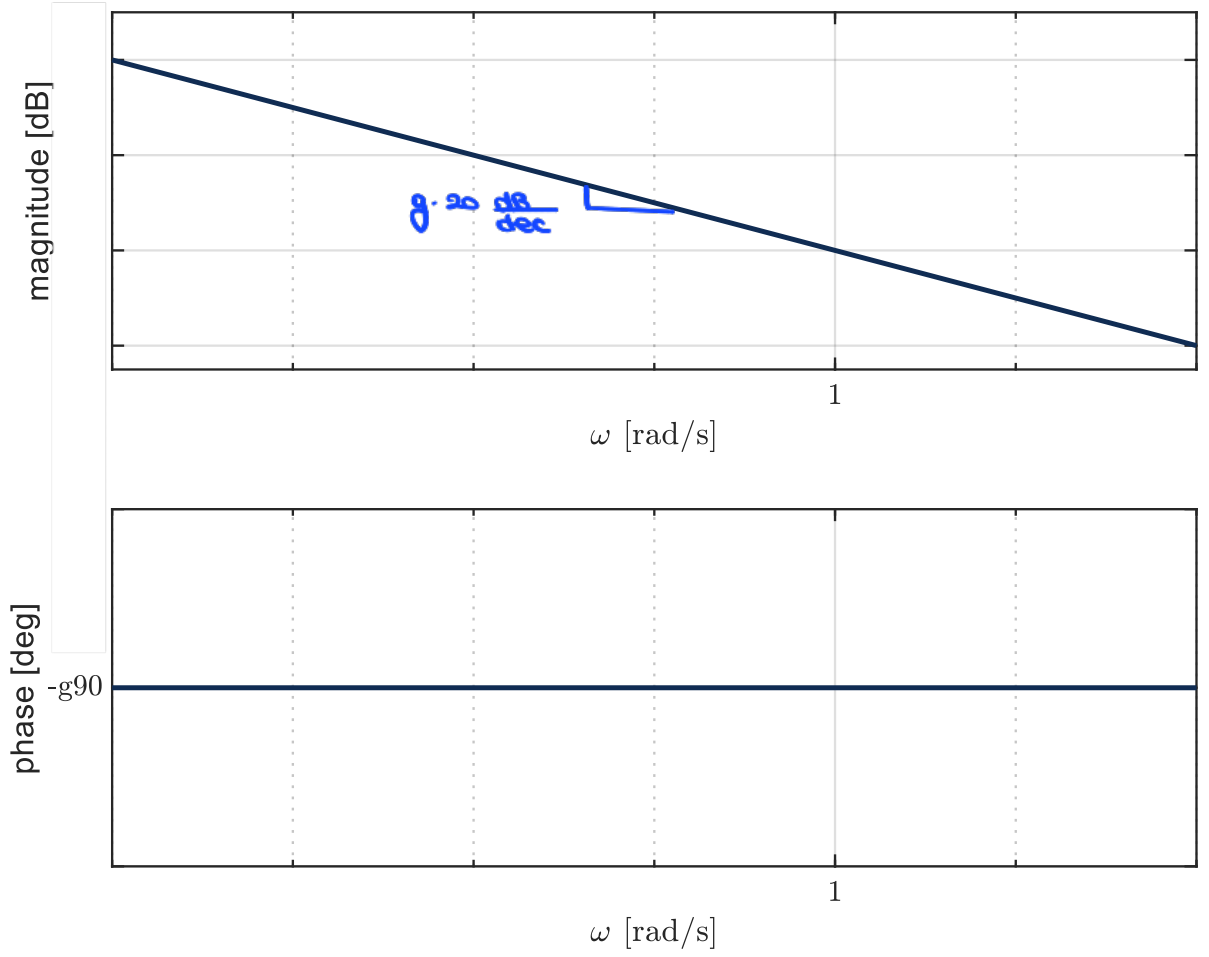


Diagramma di Nyquist: **chiusura**

se poli in zero, chiudo con g semicirconferenze in senso orario di raggio infinito